Asignatura: Estructuras de Datos
Duración estimada: 2 horas (120 min)
Modalidad: Individual
Nombre del estudiante: José Emmanuel Arredondo Escalante **Fecha:** 30 de octubre 2026

1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta práctica, el estudiante será capaz de:

1. Explicar el principio FIFO y las operaciones básicas de una cola.
2. Implementar una cola con **arreglo circular**.
3. Implementar una cola con **nodos enlazados** usando genéricos.
4. Utilizar la interfaz `Queue` de la librería estándar de Java.
5. Aplicar colas para resolver un problema de simulación.

2. Requisitos previos

- Conocimientos básicos de Java: clases, objetos, arreglos, ciclos y excepciones.
- Haber visto el concepto de nodo y referencias (para la Parte 3).
- JDK 11 o superior instalado.
- VS Code con extensión de Java).

3. Resumen teórico

Una **cola** es una estructura lineal que sigue el principio **FIFO** (*First In, First Out*): el primer elemento en entrar es el primero en salir.

Operación	Descripción	Complejidad
`encolar`	Agrega un elemento al final	O(1)
`desencolar`	Elimina y devuelve el elemento del frente	O(1)
`frente`	Consulta el frente sin eliminarlo	O(1)
`estaVacia`	Indica si no hay elementos	O(1)
`tamanio`	Devuelve la cantidad de elementos	O(1)

```
Frente                    Final
  ↓                         ↓
[ 10 | 20 | 30 | 40 ]  ←  encolar(50)
  ↑
desencolar() → sale el 10
```

4. Preparación del entorno

Paso 1. Crea un nuevo proyecto Java llamado `LabColas_[nombre]`.

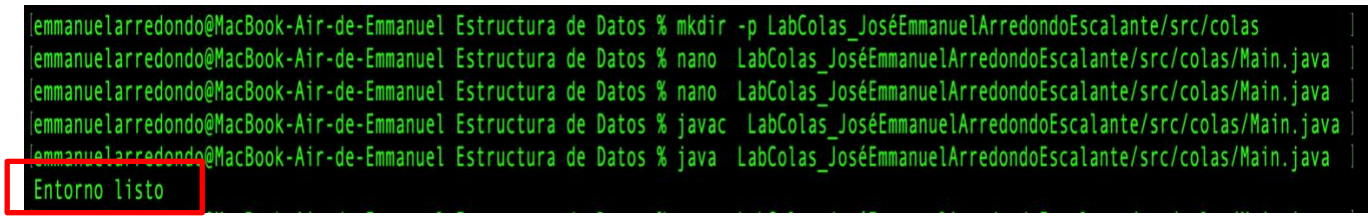
Paso 2. Dentro de `src`, crea el paquete `colas`.

Paso 3. Verifica que todo funciona creando la clase `Main` con este código y ejecutándola:

```
package colas;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Entorno listo");
    }
}
```

Punto de control: la consola muestra `Entorno listo`.



Parte 1. Cola con arreglo circular

En un arreglo normal, al desencolar quedan espacios vacíos al inicio que no se reutilizan. En un arreglo **circular**, los índices "dan la vuelta" usando el operador módulo (%).

Paso 1.1. Crear la clase y sus atributos

Crea la clase `ColaArreglo` en el paquete `colas`, documenta el Código descripción de la clase

```
package colas;

public class ColaArreglo {
    private int[] datos;
    private int frente;
    private int fin;
    private int tamanio;
    private int capacidad;

    public ColaArreglo(int capacidad) {
        this.capacidad = capacidad;
        this.datos = new int[capacidad];
        this.frente = 0;
        this.fin = -1;
        this.tamanio = 0;
    }
}
```

Paso 1.2. Métodos de consulta

Agrega dentro de la clase:

```
public boolean estaVacia() {
    return tamanio == 0;
}

public boolean estaLlena() {
    return tamanio == capacidad;
}

public int tamanio() {
    return tamanio;
}
```

Paso 1.3. Método `encolar`

```
public void encolar(int valor) {
    if (estaLlena()) {
        throw new IllegalStateException("La cola está llena");
    }
    fin = (fin + 1) % capacidad;   // avance circular
    datos[fin] = valor;
    tamanio++;
}
```

Paso 1.4. Métodos `desencolar` y `frente`

```
public int desencolar() {
    if (estaVacia()) {
        throw new IllegalStateException("La cola está vacía");
    }
    int valor = datos[frente];
    frente = (frente + 1) % capacidad;
    tamanio--;
    return valor;
}

public int frente() {
    if (estaVacia()) {
        throw new IllegalStateException("La cola está vacía");
    }
    return datos[frente];
}
```

Paso 1.5. Probar la cola

En `Main`, escribe esta prueba que fuerza el "giro" del arreglo:

```
ColaArreglo cola = new ColaArreglo(3);
cola.encolar(10);
cola.encolar(20);
cola.encolar(30);
System.out.println("Sale: " + cola.desencolar());    // 10
cola.encolar(40);                                    // reutiliza la posición 0
```

```
System.out.println("Frente: " + cola.frente());     // 20
System.out.println("Tamaño: " + cola.tamanio());    // 3
System.out.println("¿Llena? " + cola.estaLlena());  // true
```

Punto de control: la salida debe ser `Sale: 10` `Frente: 20` `Tamaño: 3` `¿Llena? true`.

```
emmanuelarredondo@MacBook-Air-de-Emmanuel src % javac colas/Main.java
emmanuelarredondo@MacBook-Air-de-Emmanuel src % java colas/Main.java
Entorno listo

parte 1 Cola Arreglo
Sale: 10
Frente: 20
Tamaño: 3
¿Llena? true
emmanuelarredondo@MacBook-Air-de-Emmanuel src %
```

Preguntas de análisis (Parte 1)

1. ¿Qué valor tiene `fin` después de encolar 40? ¿Por qué?

   R= Fin vale 0. Al llegar al final del arreglo y el % lo regresa al inicio donde quedó un espacio libre.
2. ¿Qué pasaría si usáramos `fin + 1` sin el módulo?

   R=El programa daría error, porque fin se saldría del arreglo.
3. ¿Qué ocurre al llamar `encolar` con la cola llena? ¿Cómo lo manejaría una versión que crece dinámicamente?

   R=Marca un error porque ya no hay espacio na cola dinámica haría un arreglo mas grande y copia los datos.

Parte 2. Cola con nodos enlazados

Idea clave: esta cola no tiene límite de capacidad. Se mantienen dos referencias: `frente` (donde se elimina) y `fin` (donde se inserta).

Paso 2.1. Crear la clase con el nodo interno, es necesario documentar cada clase, propiedades y método

```
package colas;
public class Nodo {
        T dato;
        Nodo siguiente;
        Nodo(T dato) {
            this.dato = dato;
        }
}
```

```
public class ColaEnlazada<T> {

    private Nodo frente;
    private Nodo fin;
    private int tamanio;
}
```

Paso 2.2. Métodos `estaVacia` y `tamanio`

```
public boolean estaVacia() {
    return frente == null;
}

public int tamanio() {
    return tamanio;
}
```

Paso 2.3. Método `encolar`

Piensa en los dos casos: cola vacía y cola con elementos.

```
public void encolar(T valor) {
    Nodo nuevo = new Nodo(valor);
    if (estaVacia()) {
        frente = nuevo;
    } else {
        fin.siguiente = nuevo;
    }
    fin = nuevo;
    tamanio++;
}
```

Paso 2.4. Método `desencolar`

```
public T desencolar() {
    if (estaVacia()) {
        throw new IllegalStateException("La cola está vacía");
    }
    T valor = frente.dato;
    frente = frente.siguiente;
    if (frente == null) {
        fin = null;   // la cola quedó vacía
    }
    tamanio--;
    return valor;
}
```

Paso 2.5. Método `frente`

```
public  T  frente() {
    if (estaVacia()) {
        throw new IllegalStateException("La cola está vacía");
    }
    return frente.dato;
}
```

Paso 2.6. Probar con genéricos

```
ColaEnlazada<String> nombres = new ColaEnlazada<>();
nombres.encolar("Ana");
nombres.encolar("Luis");
nombres.encolar("María");
System.out.println(nombres.desencolar());    // Ana
System.out.println(nombres.frente());        // Luis
System.out.println(nombres.tamanio());       // 2
```

Punto de control: la salida debe ser `Ana`, `Luis`, `2`.

```
emmanuelarredondo@MacBook-Air-de-Emmanuel src % java colas/Main.java
Entorno listo


parte 1 Cola Arreglo

Sale: 10
Frente: 20
Tamaño: 3
¿Llena? true

parte 2 Cola Enlazada

Ana
Luis
2
emmanuelarredondo@MacBook-Air-de-Emmanuel src %
```

Preguntas de análisis (Parte 2)

1. ¿Por qué es necesario `fin = null` cuando la cola queda vacía?

   R= Para que fin no apunte a un nodo que ya salió. Así la cola queda realmente vacía.
2. ¿Qué ventaja tiene esta versión frente a la de arreglo? ¿Qué costo de memoria adicional implica?

   R= no tiene límite de tamaño gasta más memoria porque cada nodo guarda también una referencia al siguiente.
3. ¿Por qué usamos `T` en lugar de `int`?

   R= para poder guardar cualquier tipo de dato, no solo números.

Parte 3. La interfaz `Queue` de Java (15 min)

Paso 3.1. Usar `Queue` con `LinkedList` y `ArrayDeque`

```
import java.util.ArrayDeque;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

Queue<String> cola = new LinkedList<>();
// Prueba también: Queue<String> cola = new ArrayDeque<>();

cola.offer("Ana");
cola.offer("Luis");
cola.offer("María");

System.out.println(cola.peek());    // Ana (no la elimina)
System.out.println(cola.poll());    // Ana (la elimina)
System.out.println(cola.size());    // 2
System.out.println(cola);           // [Luis, María]
```

Paso 3.2. Comparar métodos con excepción vs. valor especial

Con una cola **vacía**, ejecuta cada método y completa la tabla:

Método	¿Qué ocurrió? (excepción / null)
`remove()`	Exception
`poll()`	null
`element()`	Exception
`peek()`	null

> *Pista: los métodos add, `remove` y `element` lanzan excepción; `offer`, `poll` y `peek` devuelven un valor especial.*

Paso 3.3. Cola de prioridad

```
Queue<Integer> pq = new java.util.PriorityQueue<>();
pq.offer(30);
pq.offer(10);
pq.offer(20);
System.out.println(pq.poll());    // ¿Qué valor sale primero?
System.out.println(pq.poll());
System.out.println(pq.poll());
```

Pregunta: ¿en qué se diferencia el orden de salida de una `PriorityQueue` respecto a una cola FIFO normal?

Parte 4. Problema integrador: simulación de fila de banco (25 min)

Enunciado: simula una fila de banco con un solo cajero usando tu clase `ColaEnlazada<String>`.

El programa debe mostrar este menú en un ciclo hasta que el usuario elija salir:

```
1. Llega un cliente
2. Atender al siguiente cliente
3. Ver quién sigue
4. Ver cantidad de clientes en espera
5. Salir
```

Paso 4.1. Estructura bas

```
import java.util.Scanner;
public class Banco {
    public static void main(String[] args) {
        ColaEnlazada<String> fila = new ColaEnlazada<>();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int opcion;

        do {
            System.out.println("\n1. Llega un cliente");
            System.out.println("2. Atender al siguiente cliente");
            System.out.println("3. Ver quién sigue");
            System.out.println("4. Ver cantidad en espera");
            System.out.println("5. Salir");
            System.out.print("Opción: ");
            opcion = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (opcion) {
                case 1:
                    // TODO: pedir el nombre y encolarlo
                    break;
                case 2:
                    // TODO: desencolar (validar que no esté vacía)
                    break;
                case 3:
                    // TODO: mostrar el frente (validar que no esté vacía)
                    break;
                case 4:
                    // TODO: mostrar el tamaño
                    break;
            }
        } while (opcion != 5);
    }
}
```

Paso 4.2. Completar los `TODO`

Implementa cada caso. **Importante:** antes de atender o consultar, verifica `estaVacia()` e imprime un mensaje amigable en lugar de dejar que el programa falle con una excepción.

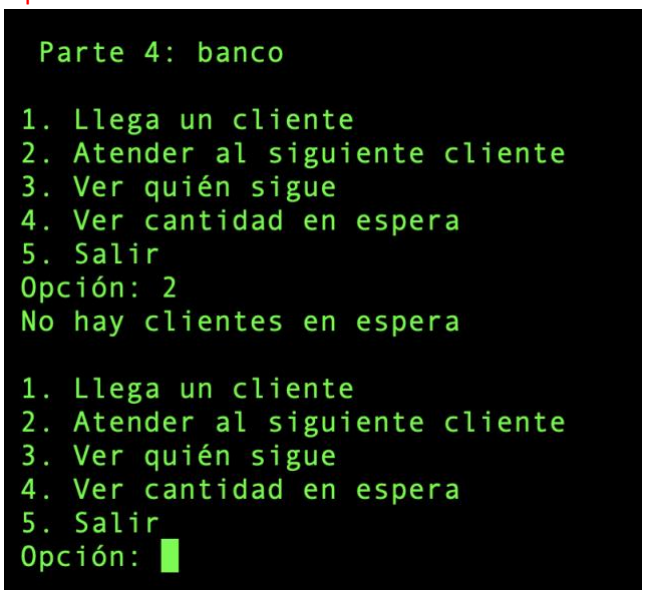
Paso 4.3. Casos de prueba

Ejecuta esta secuencia y verifica el resultado esperado:

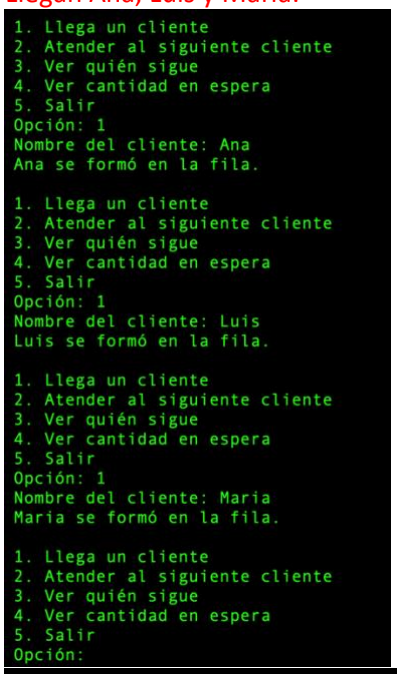
Acción	Resultado esperado
Opción 2 con fila vacía	Mensaje "No hay clientes en espera"
Llegan Ana, Luis y María	Tamaño = 3
Opción 3	Muestra "Ana"
Opción 2 (dos veces)	Atiende a Ana y luego a Luis
Opción 4	Tamaño = 1

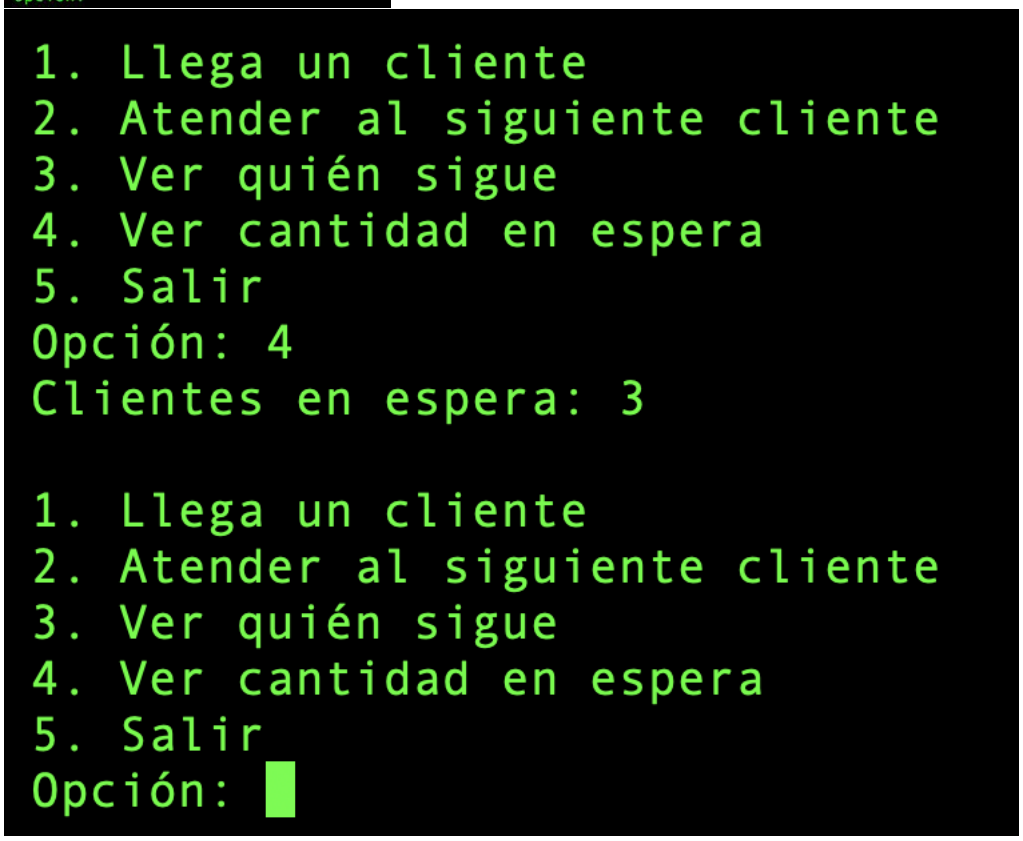
✅ **Punto de control:** muestra tu programa funcionando al docente.

Opción 2 con fila vacía:



Llegan Ana, Luis y María:





Opción 3:

```
1. Llega un cliente
2. Atender al siguiente cliente
3. Ver quién sigue
4. Ver cantidad en espera
5. Salir
Opción: 3
Sigue: Ana

1. Llega un cliente
2. Atender al siguiente cliente
3. Ver quién sigue
4. Ver cantidad en espera
5. Salir
Opción:
```

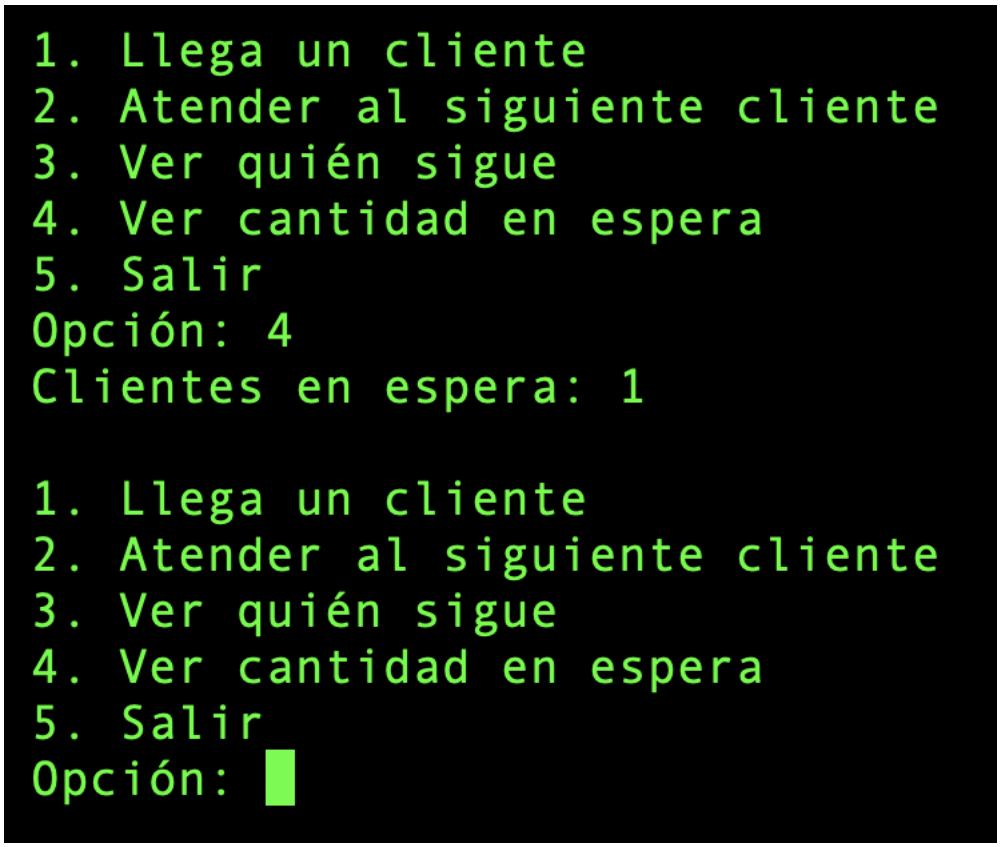
Opción 2 (dos veces)

```
1. Llega un cliente
2. Atender al siguiente cliente
3. Ver quién sigue
4. Ver cantidad en espera
5. Salir
Opción: 2
Atendiendo a: Ana

1. Llega un cliente
2. Atender al siguiente cliente
3. Ver quién sigue
4. Ver cantidad en espera
5. Salir
Opción: 2
Atendiendo a: Luis

1. Llega un cliente
2. Atender al siguiente cliente
3. Ver quién sigue
4. Ver cantidad en espera
5. Salir
Opción:
```

Opción 4:



Parte 5. Ejercicios de refuerzo (según el tiempo disponible)

Elige **al menos dos**:

1. **Nivel básico:** agrega a `ColaEnlazada` un método `imprimirCola()` que muestre todos los elementos del frente al final, sin destruir la cola.
2. **Nivel básico:** agrega un método `vaciar()` que deje la cola sin elementos.
3. **Nivel intermedio:** invierte una cola usando una pila (`java.util.Stack` o `ArrayDeque` como pila).
4. **Nivel intermedio:** implementa una cola usando **dos pilas**.
5. **Nivel avanzado:** usa una cola para recorrer un árbol binario por niveles (BFS).

Ejercicios 1 y 2

```
// frente al final sin borrarlos
public void imprimirCola() {
   Nodo<T> actual = frente;
   StringBuilder sb = new StringBuilder("[");
   while (actual != null) {
      sb.append(actual.dato);
      if (actual.siguiente != null) sb.append(", ");
      actual = actual.siguiente;
```

```
    }
    System.out.println(sb.append("]"));
}

// Deja la cola sin elementos
public void vaciar() {
    frente = null;
    fin = null;
    tamanio = 0;
}
```

Ejercicios 3, 4 y 5 :

```
package colas;

import java.util.ArrayDeque;
import java.util.Deque;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

// Ejercicios de refuerzo 3, 4 y 5
public class Refuerzo {

    // Ejercicio 3: invertir una cola con una pila
    public static <T> void invertir(Queue<T> cola) {
        Deque<T> pila = new ArrayDeque<>();
        while (!cola.isEmpty()) pila.push(cola.poll());
        while (!pila.isEmpty()) cola.offer(pila.pop());
    }

    // Ejercicio 4: cola hecha con dos pilas
    public static class ColaConDosPilas<T> {
        private final Deque<T> entrada = new ArrayDeque<>();
        private final Deque<T> salida = new ArrayDeque<>();

        public void encolar(T dato) { entrada.push(dato); }

        public T desencolar() {
            trasladar();
            if (salida.isEmpty()) throw new IllegalStateException("La cola está vacía");
            return salida.pop();
        }

        public T frente() {
            trasladar();
            if (salida.isEmpty()) throw new IllegalStateException("La cola está vacía");
            return salida.peek();
        }

        public boolean estaVacia() { return entrada.isEmpty() && salida.isEmpty(); }

        private void trasladar() {
```

```
        if (salida.isEmpty()) {
            while (!entrada.isEmpty()) salida.push(entrada.pop());
        }
    }
  }

  // Nodo de árbol para el ejercicio 5
  public static class NodoArbol {
    int valor;
    NodoArbol izq, der;
    NodoArbol(int valor) { this.valor = valor; }
  }

  // Ejercicio 5: recorrido por niveles (BFS) con una cola
  public static void recorrerPorNiveles(NodoArbol raiz) {
    if (raiz == null) return;
    Queue<NodoArbol> cola = new LinkedList<>();
    cola.offer(raiz);
    while (!cola.isEmpty()) {
      NodoArbol n = cola.poll();
      System.out.print(n.valor + " ");
      if (n.izq != null) cola.offer(n.izq);
      if (n.der != null) cola.offer(n.der);
    }
    System.out.println();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Queue<Integer> q = new LinkedList<>();
    for (int i = 1; i <= 4; i++) q.offer(i);
    invertir(q);
    System.out.println("Invertida: " + q); // [4, 3, 2, 1]

    ColaConDosPilas<String> c2 = new ColaConDosPilas<>();
    c2.encolar("a"); c2.encolar("b"); c2.encolar("c");
    System.out.println("Dos pilas: " + c2.desencolar() + c2.desencolar() + c2.desencolar()); // abc

    NodoArbol r = new NodoArbol(1);
    r.izq = new NodoArbol(2); r.der = new NodoArbol(3);
    r.izq.izq = new NodoArbol(4); r.izq.der = new NodoArbol(5);
    System.out.print("BFS: ");
    recorrerPorNiveles(r); // 1 2 3 4 5
  }
}
```

6. Entregables

Sube al GitHub

- ☐ Código fuente: `ColaArreglo.java`, `ColaEnlazada.java`, `Banco.java` y `Main.java`.
- ☐ Código de los ejercicios de refuerzo elegidos.
- ☐ Un documento breve (máx. 1 página) con:
    - Las respuestas a las preguntas de análisis.
    - La tabla completada del Paso 3.2.
    - Capturas de pantalla de las pruebas ejecutadas.

7. Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntos
`ColaArreglo` funciona correctamente (incluido el giro circular)	20
`ColaEnlazada` genérica funciona correctamente	25
Uso correcto de `Queue` y tabla del Paso 3.2 completa	15
Simulación del banco con validaciones	20
Ejercicios de refuerzo	10
Respuestas de análisis, orden y claridad del código	10
Total	**100**

8. Errores comunes a evitar

- Olvidar `% capacidad` al avanzar los índices en la cola circular.
- No actualizar `fin = null` al vaciar la cola enlazada.
- No validar `estaVacia()` antes de `desencolar` o `frente`.
- Confundir `peek()` (consulta) con `poll()` (elimina).
- Olvidar `sc.nextLine()` después de `nextInt()` al leer texto con `Scanner`.

9. Cierre y reflexión

Responde brevemente:

1. ¿En qué situaciones elegirías una cola con arreglo y en cuáles una enlazada?
2. Menciona dos ejemplos de la vida real o de sistemas informáticos donde se usen colas.
3. ¿Qué fue lo más difícil de la práctica y cómo lo resolviste?